TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ BÀI —BÀI TẬP 1: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ

Chuyên đề tốt nghiệp 1	Track: AI
Mã luồng: L10.	Tên luồng:Tự động phân loại yêu cầu bảo hành.
Link GitHub: https://github.com/NguyenHuynhAnhTu/smartcrm-2374802010536-L10-PhanLoaiYeuCauBaoHanh	
Ngày nộp: 9/10/2026	

SVTH: Nguyễn Huỳnh Anh Tú

MSSV: 2374802010536

GVHD: ThS. Nguyễn Minh Tân

TP. Hồ Chí Minh – Năm 2026

MỤC LỤC

MỤC 1. Bản SRS RÚT GỌN....1
1.1 Giới thiệu, phạm vi và bảng thuật ngữ....1
1.1.1. Giới thiệu....1
1.1.2. Phạm vi hệ thống....1
1.1.3. Bảng thuật ngữ....2
1.2 Các bên liên quan và vai trò người dùng....2
1.3 Yêu cầu chức năng và user story....3
1.31. Yêu cầu chức năng....3
1.3.2 Các Use story....3
1.4 Yêu cầu phi chức năng....4
1.5 Ràng buộc và quy tắc nghiệp vụ....4
1.6 Bảng truy vết....5
MỤC 2. USE CASE....6
2.1 Use Case Diagram....6
2.2 Đặc tả use case chính....6
Mục 3. THIẾT KẾ KIẾN TRÚC....9
3.1 Sơ đồ kiến trúc....9
Mục 4. MÔ HÌNH DỮ LIỆU THEO TRACK AI....10
4.1 Sơ đồ ML Pipeline....10
4.2 Mô tả Dataset nguồn....10
Mục 5. WIREFRAME 3 MÀN HÌNH....11
PHỤ LỤC. BẢNG KHAI BÁO SỬ DỤNG CÔNG CỤ AI....13

MỤC 1. Bản SRS RÚT GỌN

1.1 Giới thiệu, phạm vi và bảng thuật ngữ

1.1.1. Giới thiệu

Trong quy trình tiếp nhận bảo hành tại Mekong Mobile, nhân viên tiếp nhận phải đọc mô tả lỗi do khách hàng cung cấp và xác định nhóm sự cố tương ứng. Việc phân loại thủ công có thể mất thời gian và phụ thuộc vào kinh nghiệm của từng nhân viên.

Đề tài **"Tự động phân loại yêu cầu bảo hành bằng AI"** xây dựng một hệ thống hỗ trợ nhân viên phân loại nhóm sự cố từ mô tả lỗi bằng văn bản tiếng Việt. Hệ thống sử dụng kỹ thuật TF-IDF để chuyển đổi văn bản thành đặc trưng số và mô hình Machine Learning để dự đoán nhóm sự cố.

Kết quả dự đoán được hiển thị kèm mức độ tin cậy để nhân viên xem xét, xác nhận hoặc điều chỉnh trước khi lưu. Hệ thống đóng vai trò hỗ trợ ra quyết định, không thay thế nhân viên tiếp nhận.

1.1.2. Phạm vi hệ thống

Trong phạm vi:

Nhập mô tả lỗi của khách hàng.

Tiền xử lý văn bản và dự đoán nhóm sự cố bằng mô hình AI.

Hiển thị nhóm sự cố dự đoán và mức độ tin cậy.

Đề xuất nhãn khi mức độ tin cậy đạt ngưỡng 0,70; nếu thấp hơn, để nhân viên tự chọn.

Cho phép nhân viên xác nhận hoặc điều chỉnh nhóm sự cố.

Lưu và tra cứu kết quả phân loại.

Hiển thị thống kê theo nhóm sự cố cho quản lý trung tâm.

Ngoài phạm vi:

Xây dựng toàn bộ hệ thống quản lý bảo hành hoặc CRM.

Tự động quyết định cuối cùng thay cho nhân viên.

Tự động quyết định điều kiện bảo hành hoặc chi phí sửa chữa.

Xây dựng chatbot tư vấn khách hàng.

Xử lý ảnh, video hoặc nhận diện sản phẩm bằng camera.

Triển khai hệ thống trên môi trường cloud/production trong phạm vi BT1.

Xây dựng chức năng quản lý kho, bán hàng hoặc marketing.

1.1.3. Bảng thuật ngữ

Thuật ngữ	Giải thích
Yêu cầu bảo hành	Yêu cầu hỗ trợ bảo hành do khách hàng cung cấp.
Nhóm sự cố	Nhóm phân loại lỗi của thiết bị, được biểu diễn bằng trường issue_category.
issue_desc	Trường mô tả lỗi đầu vào của hệ thống.
issue_category	Nhãn nhóm sự cố cần dự đoán.
Confidence	Mức độ tin cậy của kết quả dự đoán do mô hình trả về.
TF-IDF	Phương pháp chuyển đổi văn bản thành vector đặc trưng số.
Multiclass Classification	Bài toán phân loại một đầu vào vào một trong nhiều lớp.
Macro F1	Chỉ số đánh giá F1 trung bình giữa các lớp, với trọng số ngang nhau cho mỗi lớp

1.2 Các bên liên quan và vai trò người dùng

Vai trò	Trách nhiệm	Quyền và giới hạn
Nhân viên tiếp nhận	Nhập mô tả lỗi, xem kết quả dự đoán, xác nhận hoặc	Có quyền kiểm tra và quyết định nhãn cuối cùng; không

	điều chỉnh nhóm sự cố và lưu kết quả.	trực tiếp thay đổi mô hình đã huấn luyện.
Quản lý trung tâm	Xem kết quả và thống kê số lượng yêu cầu theo nhóm sự cố để hỗ trợ theo dõi hoạt động tiếp nhận.	Sử dụng thống kê phục vụ quản lý; hệ thống không tự động đưa ra quyết định bảo hành thay cho con người.

1.3 Yêu cầu chức năng và user story

1.31. Yêu cầu chức năng

FR	Nội dung	US	MoSCoW
FR01	Nhập mô tả lỗi	US01	MUST
FR02	Phân loại bằng AI	US02	MUST
FR03	Xem kết quả & độ tin cậy	US03	MUST
FR04	Xác nhận/chỉnh sửa	US04	MUST
FR05	Lưu kết quả	US05	MUST
FR06	Tra cứu	US06	SHOULD
FR07	Xem thống kê	US07	SHOULD

1.3.2 Các Use story

8 USER STORY

ID	User Story	MoSCoW	INVEST
US01	Nhân viên tiếp nhận nhập mô tả lỗi để có thông tin đầu vào phân loại	MUST	I, N, V, E, S, T
US02	Nhân viên tiếp nhận nhận đề xuất nhóm sự cố từ AI để phân loại nhanh và nhất quán	MUST	I, N, V, E, S, T
US03	Nhân viên tiếp nhận xem kết quả và độ tin cậy để quyết định xác nhận/chỉnh sửa	MUST	I, N, V, E, S, T
US04	Nhân viên tiếp nhận xác nhận hoặc chỉnh sửa nhóm sự cố để kết quả phù hợp thực tế.	MUST	I, N, V, E, S, T

US05	Nhân viên tiếp nhận lưu kết quả để ghi nhận yêu cầu đã phân loại.	MUST	I, N, V, E, S, T
US06	Nhân viên tiếp nhận tra cứu yêu cầu đã phân loại để xem lại thông tin.	SHOULD	I, N, V, E, S, T
US07	Quản lý trung tâm xem thống kê nhóm sự cố để theo dõi phân bố.	SHOULD	I, N, V, E, S, T

1.4 Yêu cầu phi chức năng

Mã	Yêu cầu
NFR01	Trả kết quả ≤ 2 giây/request
NFR02	Tỷ lệ xử lý thành công ≥ 95%
NFR03	Tra cứu ≤ 2 giây với 10.000 bản ghi

1.5 Ràng buộc và quy tắc nghiệp vụ

- Có 6 nhóm sự cố: MAN_HINH, PIN, SAC, PHAN_MEM, NUOC_VAO, KHAC.

- AI chỉ đề xuất, nhân viên quyết định kết quả cuối.

- Confidence ≥ 0,70 → hiển thị đề xuất.

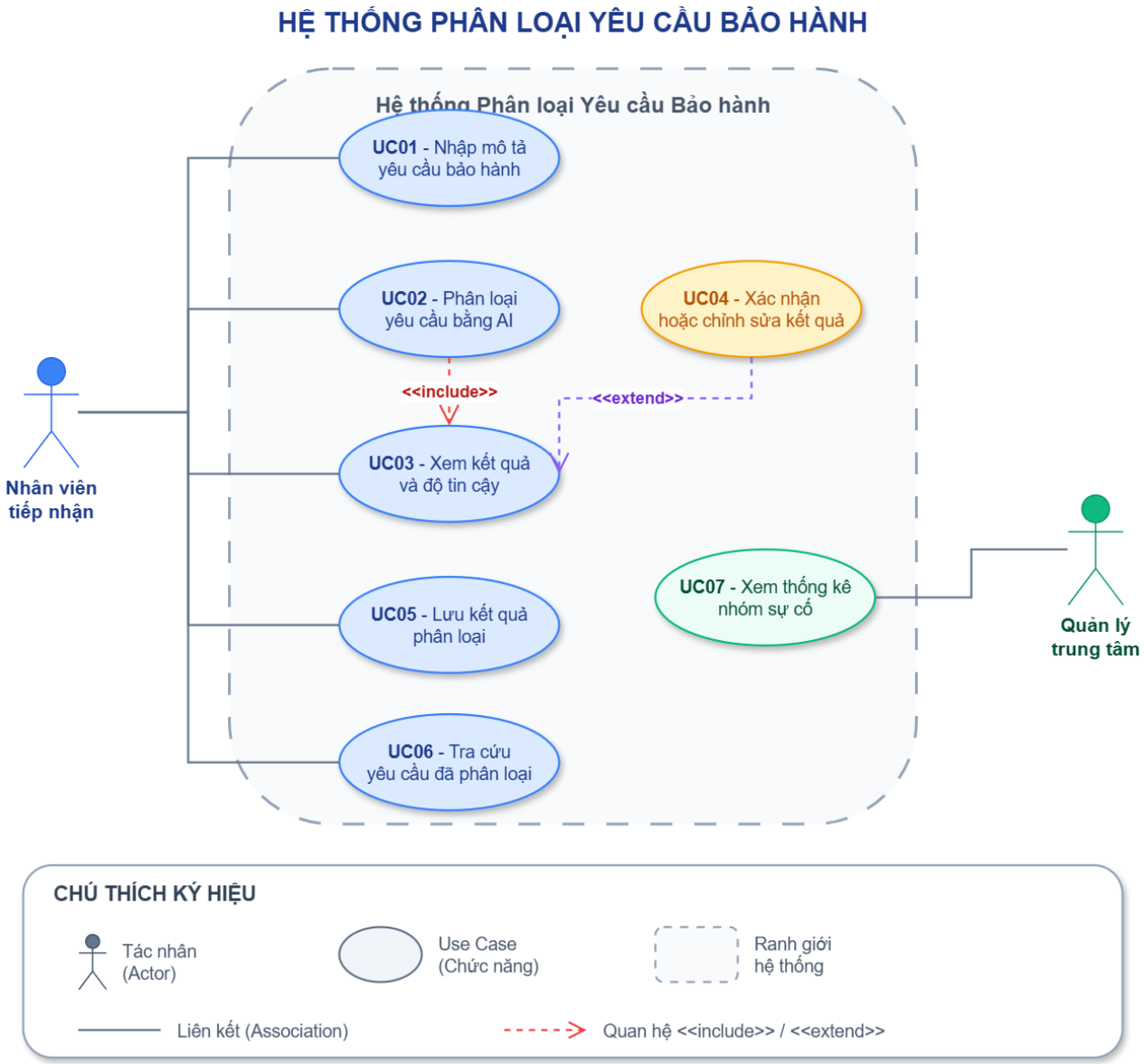
- Confidence < 0,70 → nhân viên chọn thủ công

1.6 Bảng truy vết

FR	US	UC	MoSCoW
FR01	US01	UC01	MUST
FR02	US02	UC02	MUST
FR03	US03	UC03	MUST
FR04	US04	UC04	MUST
FR05	US05	UC05	MUST
FR06	US06	UC06	SHOULD
FR07	US07	UC07	SHOULD

MỤC 2. USE CASE

2.1 Use Case Diagram



2.2 Đặc tả use case chính

Thành phần	Nội dung
Mã Use Case	UC02
Tên	Phân loại yêu cầu bảo hành bằng AI
Actor chính	Nhân viên tiếp nhận

Mục tiêu	Hỗ trợ phân loại nhóm sự cố từ mô tả lỗi của khách hàng
Điều kiện trước	Nhân viên đã nhập mô tả lỗi
Điều kiện sau	Hệ thống trả về nhóm sự cố đề xuất và độ tin cậy
User Story liên quan	US03 – Nhận đề xuất nhóm sự cố từ AI

Luồng chính

Bước	Hoạt động
1	Nhân viên nhập mô tả lỗi của khách hàng.
2	Hệ thống tiếp nhận và kiểm tra dữ liệu đầu vào.
3	Hệ thống tiền xử lý nội dung mô tả lỗi.
4	Hệ thống thực hiện phân loại bằng mô hình AI.
5	Hệ thống xác định nhóm sự cố dự đoán.
6	Hệ thống tính độ tin cậy của kết quả.
7	Hệ thống include UC03 – hiển thị nhóm sự cố và độ tin cậy.
8	Nhân viên kiểm tra kết quả và xác nhận hoặc chỉnh sửa.

Luồng ngoại lệ 1 – Mô tả lỗi không hợp lệ

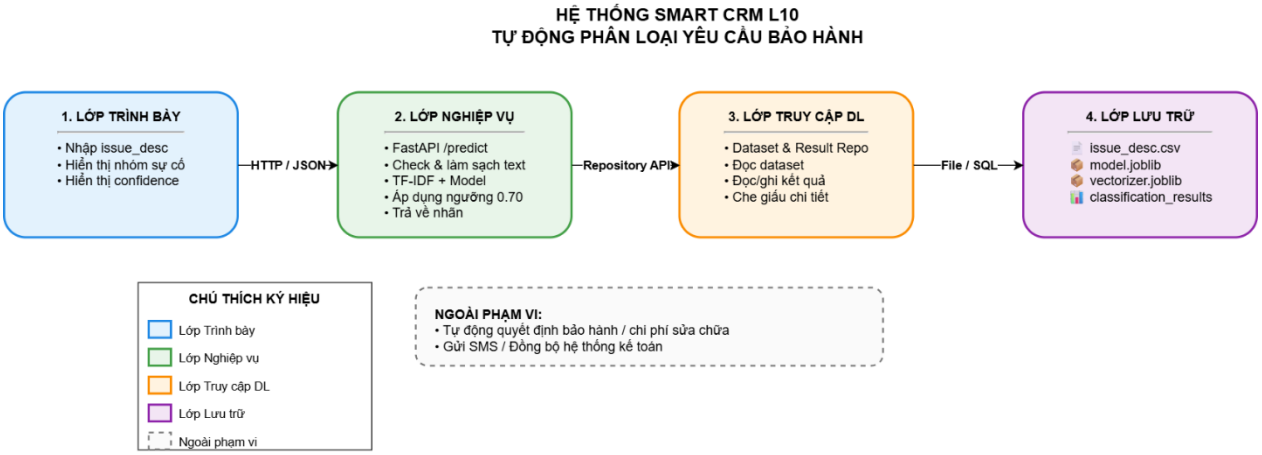
Bước	Hoạt động
1a	Nhân viên không nhập hoặc nhập mô tả lỗi không hợp lệ.
1b	Hệ thống thông báo yêu cầu bổ sung mô tả lỗi.
1c	Nhân viên nhập lại mô tả lỗi.
1d	Quay lại bước 2 của luồng chính.

Luồng ngoại lệ 2 – Độ tin cậy thấp

Bước	Hoạt động
7a	Độ tin cậy dự đoán < 0,70.
7b	Hệ thống không tự động điền nhóm sự cố.
7c	Nhân viên tự lựa chọn nhóm sự cố.
7d	Thực hiện UC05 – Chỉnh sửa nhóm sự cố.

Mục 3. THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

3.1 Sơ đồ kiến trúc



3.2 Ba câu lập luận kiến trúc

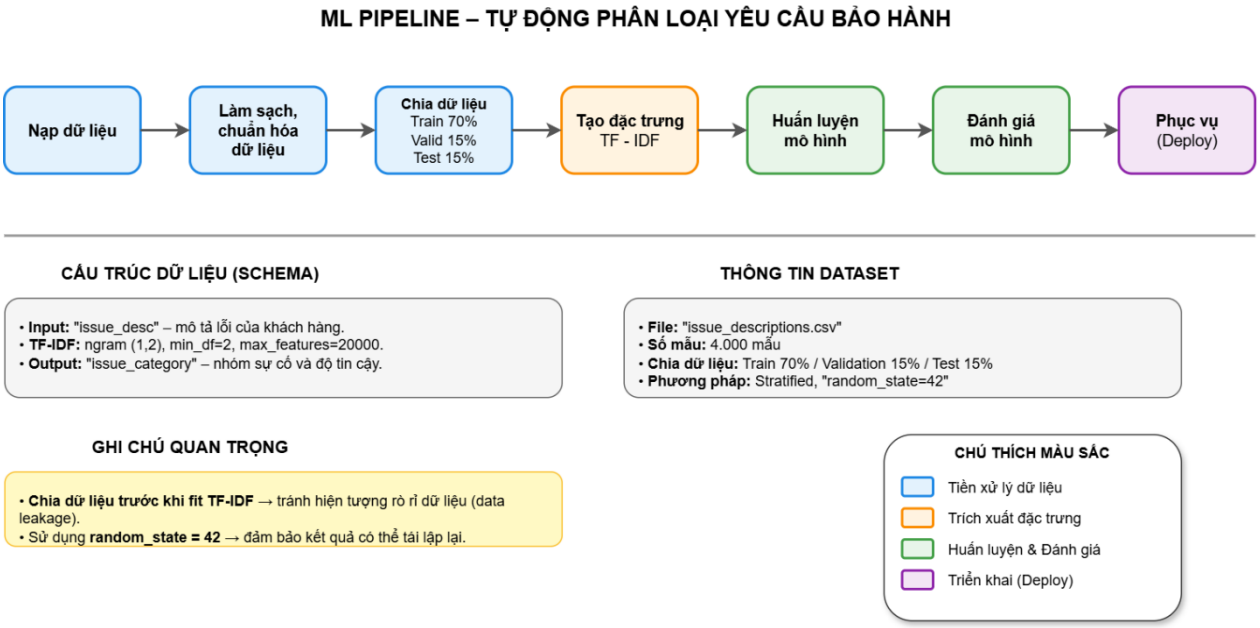
Lập luận 1: Vì NFR01 yêu cầu thời gian phản hồi không quá 2 giây, tôi chọn FastAPI và mô hình AI được nạp sẵn, đánh đổi là phải quản lý riêng các tệp mô hình.

Lập luận 2: Vì NFR02 yêu cầu tỷ lệ xử lý thành công tối thiểu 95%, tôi tách PredictionService khỏi lớp truy cập dữ liệu, đánh đổi là cần kiểm thử thêm giữa các lớp.

Lập luận 3: Vì NFR03 yêu cầu tra cứu tối đa 2 giây với 10.000 bản ghi, tôi tách ResultRepository và sử dụng chỉ mục phù hợp, đánh đổi là tăng chi phí quản lý dữ liệu.

Mục 4. MÔ HÌNH DỮ LIỆU THEO TRACK AI

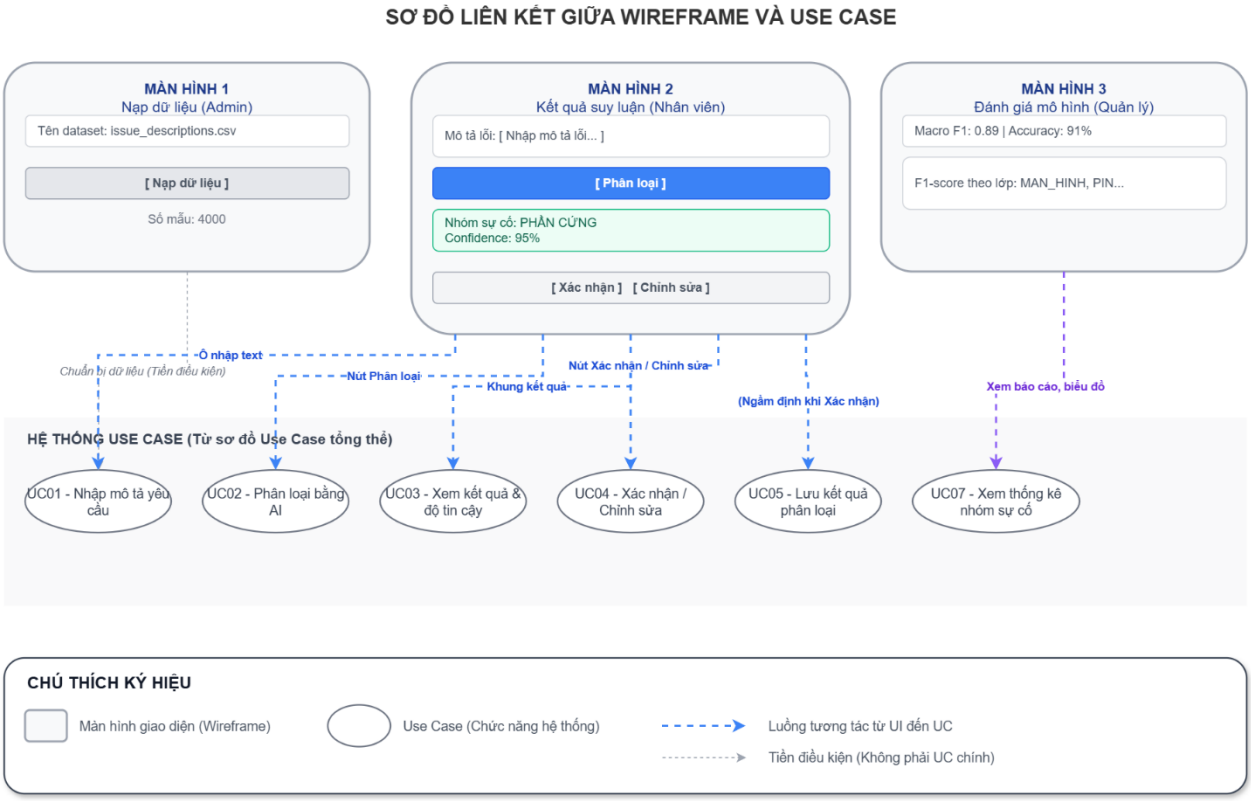
4.1 Sơ đồ ML Pipeline



4.2 Mô tả Dataset nguồn

Nội dung	**Giá trị**
Dataset	issue_descriptions.csv
Số mẫu	4.000
Input	issue_desc
Output	issue_category
Loại bài toán	Multiclass classification
Số lớp	6
Cách chia	70/15/15, stratified
Random seed	42
Metric chính	Macro F1
Metric phụ	Accuracy, F1 từng lớp, Confusion Matrix

Mục 5. WIREFRAME 3 MÀN HÌNH



Màn hình 1: Nạp dữ liệu(Admin)

#	Trên màn hình	Trường dữ liệu / Cách tạo	Nguồn
1	Tên dataset	issue_descriptions.csv	Dataset nguồn
2	Nút "Nạp dữ liệu"	Hành động click chuột	Người dùng thao tác
3	Số lượng mẫu	Đếm số dòng sau khi nạp	Dữ liệu CSV
4	Trạng thái nạp	Kết quả xử lý của hệ thống (Thành công / Lỗi)	Chức năng nạp dữ liệu

Màn hình 2: Kết quả suy luận

#	Trên màn hình	Trường dữ liệu / Cách tạo	Nguồn
1	Mô tả lỗi	Văn bản nhập từ bàn phím (Text)	Người dùng nhập
2	Nút "Phân loại"	Hành động click chuột	Người dùng thao tác
3	Nhóm sự cố	Nhãn dự đoán (VD: PHẦN CỨNG)	Kết quả trả về từ mô hình AI
4	Confidence	Điểm số tin cậy (VD: 95%)	Kết quả trả về từ mô hình AI
5	Nút "Xác nhận" / "Chỉnh sửa"	Hành động click chuột	Người dùng thao tác

Màn hình 3: Đánh giá mô hình

#	Trên màn hình	Trường dữ liệu / Cách tạo	Nguồn
1	Macro F1	Chỉ số F1 trung bình (VD: 0.89)	Hệ thống tính toán (từ tập Test)
2	Accuracy	Độ chính xác tổng thể (VD: 91%)	Hệ thống tính toán (từ tập Test)
3	F1-score từng lớp	Chỉ số F1 cho từng nhóm (VD: MAN_HINH, PIN...)	Hệ thống tính toán (từ tập Test)
4	Confusion Matrix	Biểu đồ trực quan hóa dữ liệu	Hệ thống tính toán (từ tập Test)

PHỤ LỤC. BẢNG KHAI BÁO SỬ DỤNG CÔNG CỤ AI

Công cụ	**Dùng vào việc gì**	**Áp dụng ở phần nào**	**Đã kiểm chứng thế nào**
ChatGPT (OpenAI)	Hỗ trợ phân tích yêu cầu, đề xuất cách trình bày SRS, lập luận kiến trúc, mô tả ML Pipeline và bố cục Wireframe.	Mục 1 – SRS; Mục 3 – Thiết kế kiến trúc; Mục 4 – ML Pipeline và Dataset; Mục 5 – Wireframe.	Đối chiếu với đề bài BT1, rà soát tính nhất quán giữa các mục và điều chỉnh nội dung theo phạm vi dự án L10. Các số liệu và kết quả thực nghiệm cần được kiểm tra bằng dữ liệu thực tế.

Cam kết: Tôi xác nhận đã đọc, hiểu và chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung nộp.

Họ tên: Nguyễn Huỳnh Anh Tú

MSSV: 2374802010536

Ngày: 09/10/2026